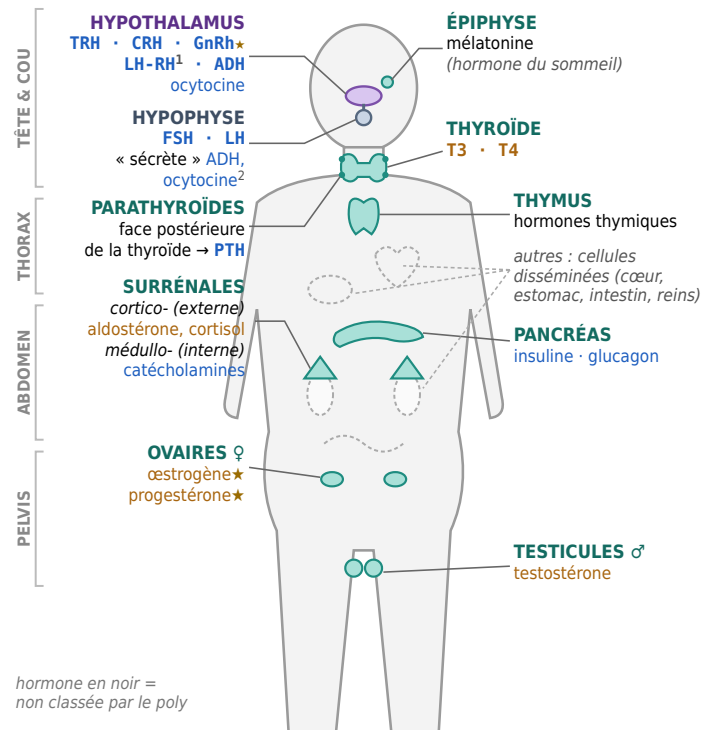


1 Les hormones

LÉGENDE → vert = stimule — rouge = inhibe / rétrocontrôle — → gris = trajet, étape **bleu** = hydrosoluble **ocre** = liposoluble **hypothalamus**
hypophyse **glande (cible)** **jaune** = la différence à retenir **★** = concours **cyan N** = actualisé
FORMES **rectangle** = structure **arrondi** = processus / effet **pointillés** = condition / déclencheur **pastille** = molécule **bord épais**
 = tombé au concours **MONO** = code / abréviation

A Où sont les glandes ? couleur de l'hormone = solubilité



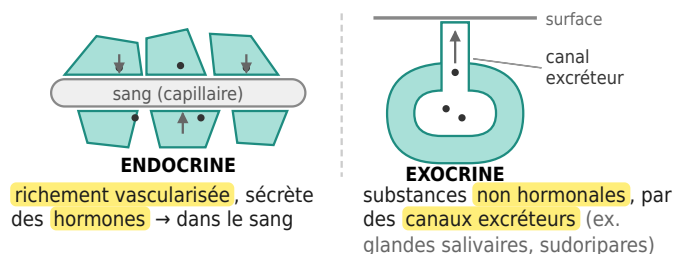
hormone en noir =
non classée par le poly

B Deux systèmes de communication

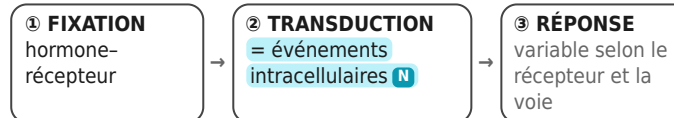
	SYSTÈME NERVEUX	SYSTÈME ENDOCRINIEN
vitesse	rapide	lent
durée	courte	longue
messager	PA + neurotransmetteurs	hormones dans le sang
cibles	sites précis, définis par les voies axonales	cibles distantes
portée	action locale	très longue portée

les deux travaillent en synergie

C Glande endocrine ≠ exocrine



F Action d'une hormone en 3 étapes



elle contrôle :

- la vitesse des réactions enzymatiques (protéines / enzymes préexistantes)
- le transport des ions (canaux préexistants)
- l'expression des gènes et la synthèse protéique

D Hormone : définition



- spécificité (la clé ne va qu'à sa serrure) et affinité
- agit à très faible concentration · action transitoire · coordination

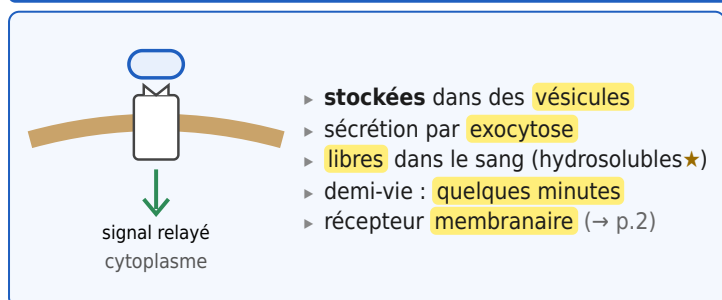
Fonctions : croissance, métabolisme, reproduction

homéostasie (électrolytes, eau, nutriments)

E L'idée qui explique tout : la SOLUBILITÉ décide de tout — on classe par chimie, on déduit par solubilité

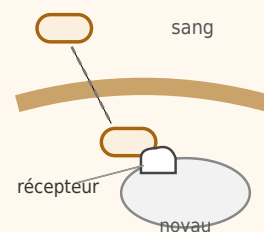
PEPTIDIQUES (très nombreuses)	AMINES (dérivées de la tyrosine)	STÉROÏDES (dérivées du cholestérol)
insuline★ · glucagon · hormone parathyroïde (PTH) · hormones hypothalamiques & hypophysaires · ADH = vasopressine	catécholamines médullosurrénaliennes★ : adrénaline, noradrénaline = comme les peptidiques	corticosturrénaliennes : aldostérone★ (minéralocorticoïde), cortisol★ (glucocorticoïde, hyperglycémiant)★ sexuelles : progestérone, œstrogènes, testostérone★

HYDROSOLUBLES — « l'eau reste dehors »



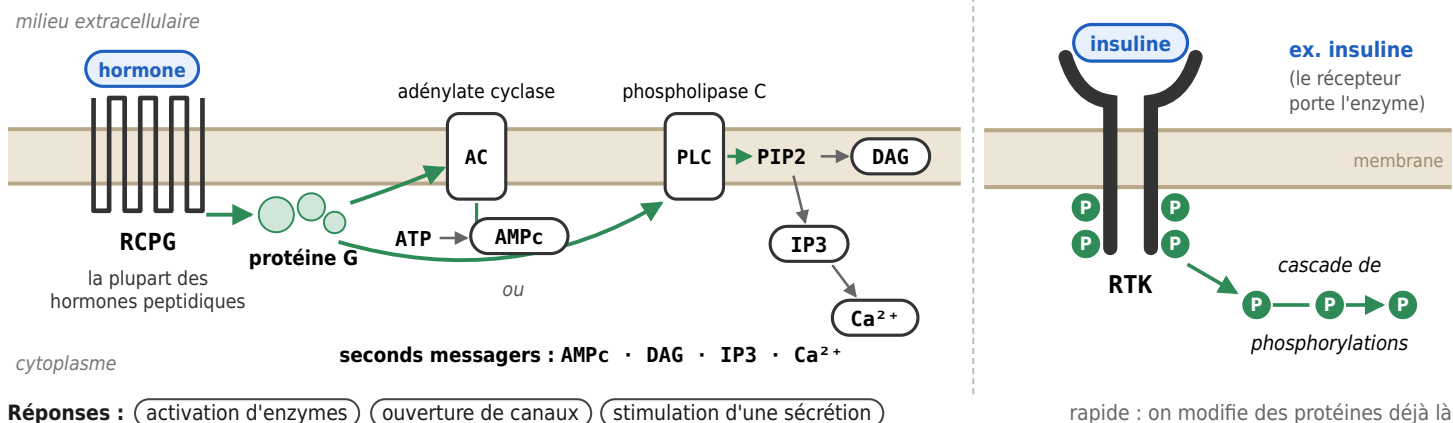
LIPOSOLUBLES — « la graisse rentre »

- synthétisées selon les besoins
- sécrétion par diffusion simple (liposolubles)
- transport surtout lié aux protéines (globuline, albumine) ; seule la fraction libre est active
- demi-vie : 60-90 min
- récepteur intracellulaire (→ p.2)

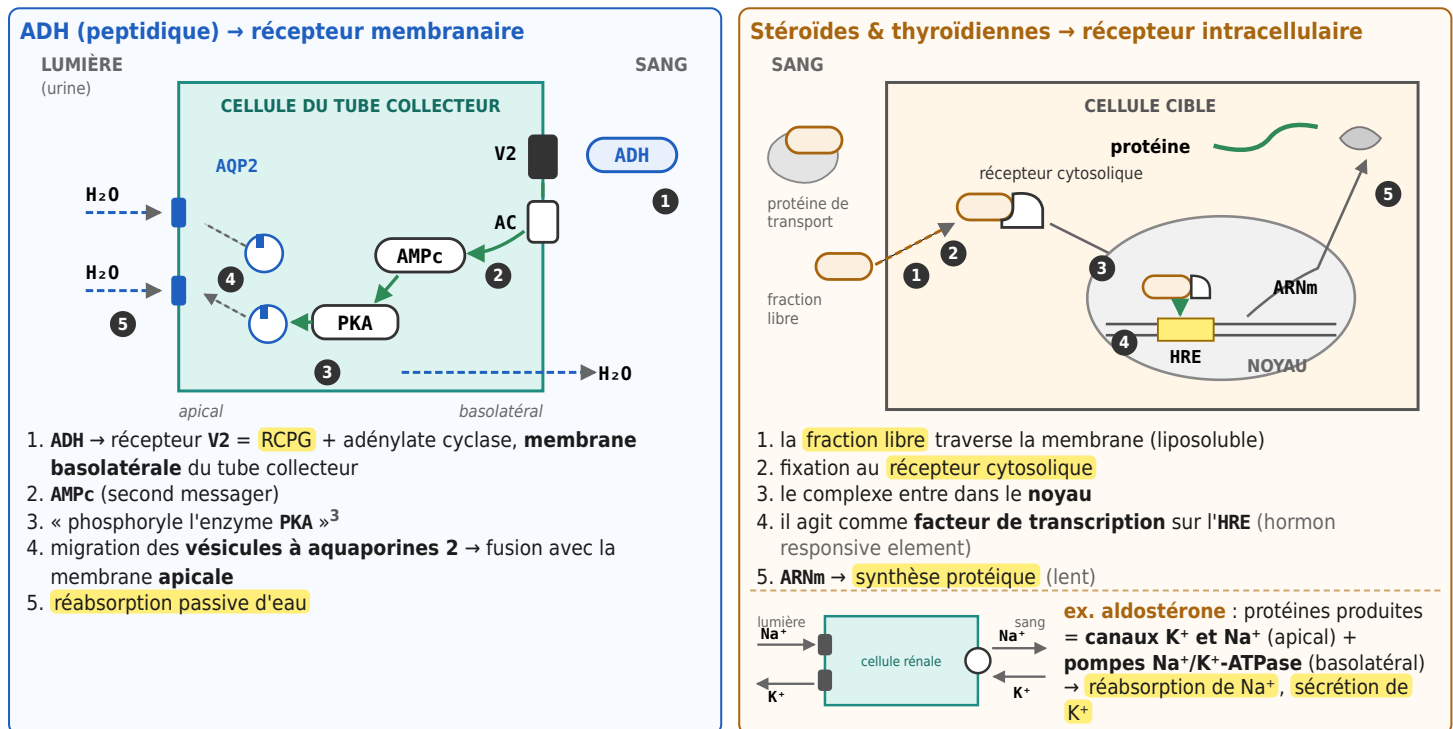


2 Comment et quand elles agissent

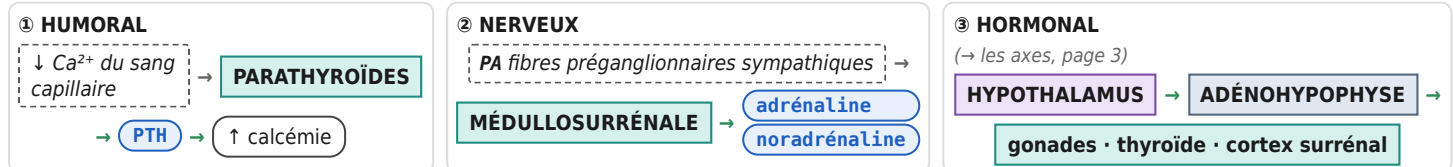
A Hormones hydrosolubles : récepteurs MEMBRANAIRES — l'hormone reste dehors, un 2nd messager porte le signal dedans



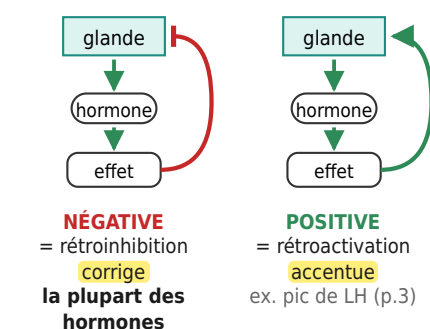
B Les deux voies en miroir — ouvrir des portes déjà fabriquées (ADH) ou fabriquer de nouvelles protéines (stéroïdes)



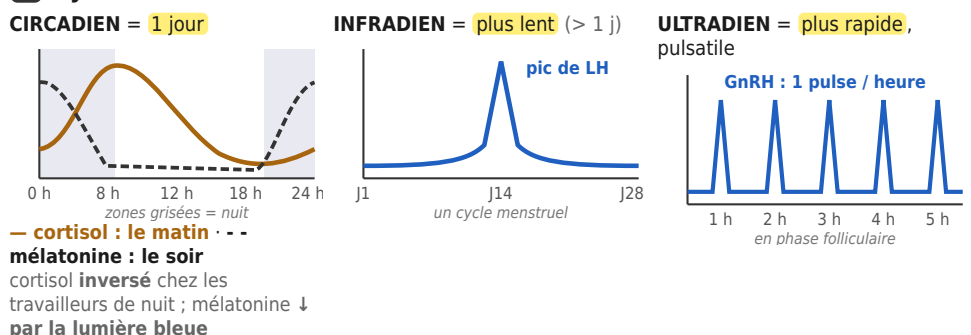
C Qu'est-ce qui déclenche la sécrétion ? 3 stimuli — lire en BD



D Rétroactions

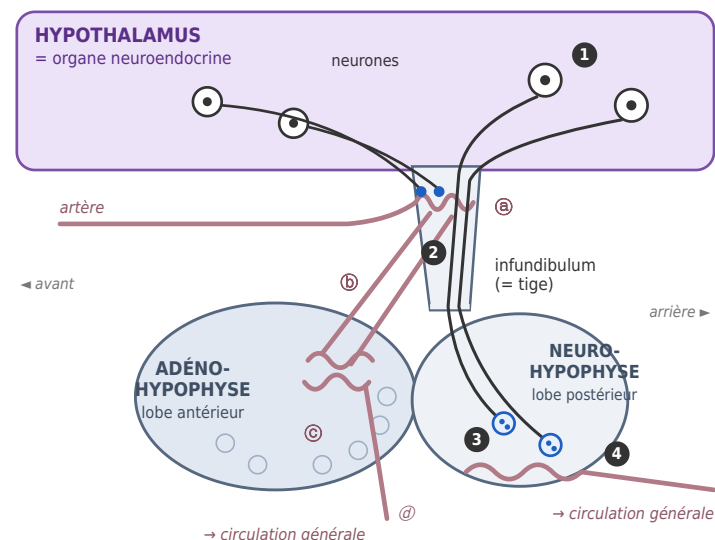


E Rythmes de sécrétion — classés par la durée de la période



3 Le chef d'orchestre : hypothalamus → hypophyse

A Coupe hypothalamus - hypophyse



B Deux lobes, deux liaisons (miroir de la coupe)

ADÉNOHYPOPHYSE (antérieur)	NEUROHYPOPHYSE (postérieur)
« adéno » = tissu épithélial	axones hypothalamiques
① synthèse des hormones hypothalamiques par les neurones (si suffisamment stimulés) : GHRH GHIH TRH CRH GnRH PIH → libérées dans le réseau capillaire primaire	① synthèse de l' ADH et de l' ocytocine par les neurones hypothalamiques
② transport direct par les veines portes hypophysaires = sans passer par la circulation générale	② transport dans les axones : tractus hypothalamo-hypophysaire
③ stimulation / inhibition de la sécrétion des hormones adénohypophysaires GH TSH ACTH FSH LH PRL dans le réseau capillaire secondaire	③ stockage dans les corpuscules terminaux
④ → circulation générale → glande cible, qui rétroagit sur l'hypothalamus et l'hypophyse	④ libération sur PA dans les vaisseaux hypophysaires

osmorécepteurs : ↑ osmolarité → **ADH** → tubule rénal

→ volume sanguin ↑ · volume urinaire ↓

ocytocine → accouchement · lactation

C Gabarit d'un axe — axe = système comprenant les hormones en interdépendance de l'hypothalamus, l'adénohypophyse et d'un organe cible



Moyen mnémo : la -libérine libère la -trophe, qui se tourne vers (grec tropos) sa glande. Ex. **TRH** thyroïolibérine → **TSH** thyroéotrope → thyroïde.

D Les 5 axes hypothalamo-adénohypophysaires — même gabarit, bord épais = axe étoilé au poly

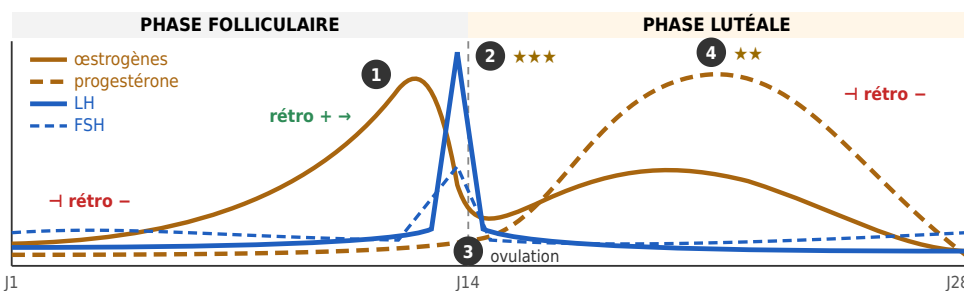
axe	hypothalamus	adénohypophyse	cible	hormone(s) de la cible · à retenir
THYRÉOTROPE	TRH = thyroïolibérine	TSH★ = hormone thyroéotrope (thyroétrophine)	thyroïde	T3★ = triiodothyronine · T4★ = thyroxine ; majeure partie de la T4 convertie en T3 = forme biologiquement la plus active · T3 contient 3 molécules ⁴ d'iode et T4 en contient 4 → iode indispensable à leur synthèse N · → rétro-inhibition sur adénohypophyse et hypothalamus · effets → E
CORTICOTROPE	CRH = corticolibérine	ACTH★★ = hormone corticotrope★ (corticotrophine)	cortico-surrénale★	ex. cortisol★★ : glucocorticoïde★ · → rétrocontrôle négatif sur hypothalamus et hypophyse · rythme circadien★ · ↑ fortement en cas de stress★ · ↑ glucose sanguin★
GONADOTROPE	LH-RH = GnRH = gonadolibérine★	hormones gonadotropes : FSH★ = folliculostimulante★★ · LH★ = lutéinisante★★ ⁵	gonades	œstrogènes, progestérone, testostérone · rétroaction positive ou négative selon le taux d'hormones sexuelles circulantes = succession d'activation et d'inhibition → cycle p.4
SOMATOTROPE	GHRH stimulante GHIH inhibitrice	GH = STH = hormone de croissance = hormone somatotrope	nombreux tissus	pas de 3 ^e étage glandulaire : la GH agit directement sur les tissus
LACTATION	TRH stimulante PIH = dopamine inhibitrice	prolactine (PRL)	glande mammaire	la TRH sert à deux axes (thyroéotrope + lactation)

E Effets des hormones thyroïdiennes — « T3/T4 = l'accélérateur de tout l'organisme »

- ↑ **métabolisme** (glucides, lipides) · ↑ **thermogenèse** et consommation d'O₂ · ↑ biosynthèse des **protéines**
- système nerveux : **indispensables au développement du SNC** favorisent : cœur (effet C+ et I+)
- croissance et maturation du squelette · muscles · motilité et sécrétion des sucs digestifs · organes génitaux
- hydratation et activité sécrétrice de la peau

4 Cycle ovarien, glycémie & pathologies

A Axe gonadotrope chez la femme : le cycle ovarien — le rétrocontrôle change de signe selon le taux



Succession des événements

1. pic d'œstrogènes en fin de phase folliculaire
2. pic de LH***
3. ovulation
4. pic de progestérone**

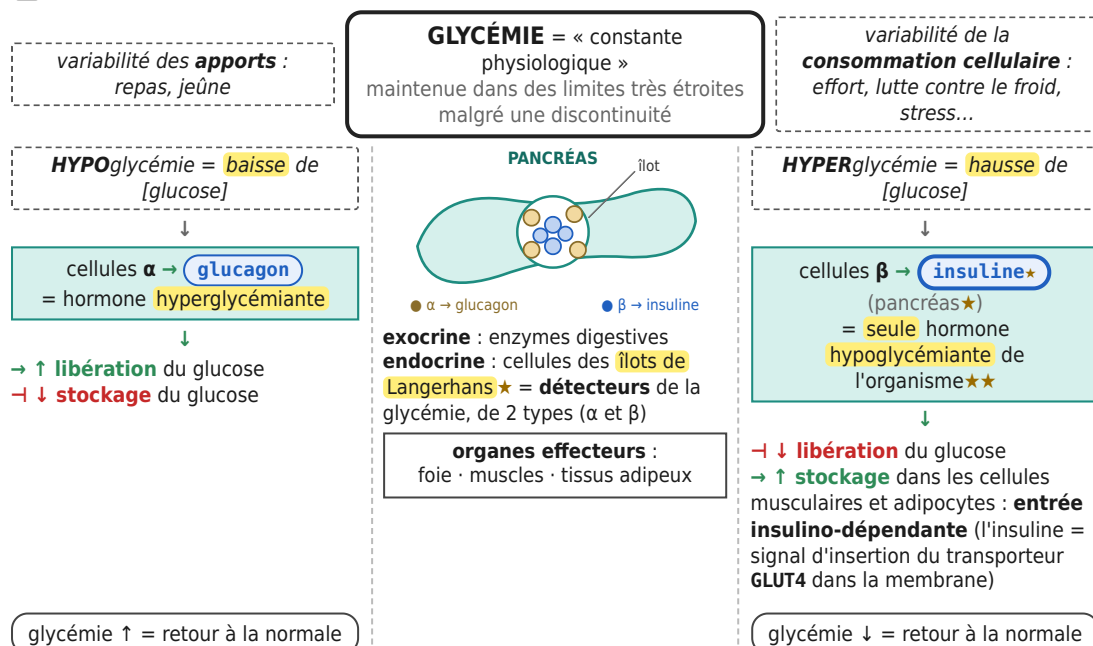
Moyen mnémo : « Et L'Ovule

Part » = Œstrogènes → LH → Ovulation → Progestérone

- ▶ FSH + LH → sécrétion d'œstrogènes, croissance et maturation folliculaire
- ▶ légère ↑ [œstrogènes] → **rétrocontrôle négatif**
- ▶ juste avant l'ovulation : **pic d'œstrogènes** → **rétrocontrôle positif** → **pic de LH** (et de FSH, dans une moindre mesure) → reprise de la méiose, ovulation, formation du corps jaune

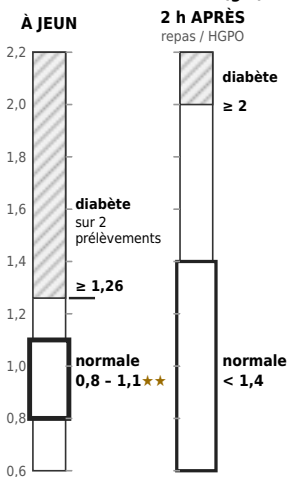
- ▶ corps jaune : sécrétion importante (**pic**) de **progestérone** et modérée d'œstrogènes → **rétrocontrôle négatif**
- ▶ dégénérescence du corps jaune (si abs de **développement embryonnaire**) **N** : chute de la progestérone et des œstrogènes → **levée du rétrocontrôle** : un nouveau cycle peut commencer

B Régulation humorale de la glycémie — une balance tenue par deux hormones opposées, par rétrocontrôle négatif



Moyen mnémo : « l'insuline range le sucre » (elle le fait entrer et le stocke) ; le **glucagon** le **sort** (libération). Seule contre plusieurs hyperglycémisantes (glucagon, cortisol★ p.3).

RÈGLE DE LA GLYCÉMIE (g/L)

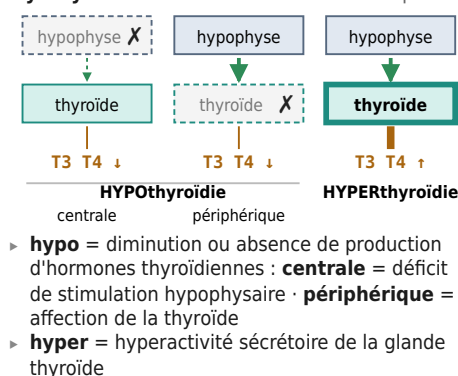


HGPO = hyperglycémie provoquée par voie orale (75 g de glucose)
bord épais = norme étoilée · hachures = diabète

C Pathologies hormonales : nombreuses causes

- au niveau des GLANDES**
- ▶ **hyposécrétion** (« voir absence de sécrétion »⁶)
 - ▶ **hypersécrétion**
- au niveau des TISSUS CIBLES**
- ▶ absence de récepteurs
 - ▶ récepteurs non fonctionnels

Dysthyroïdies — on retrouve l'axe de la p.3



Diabète sucré = **hyperglycémie chronique** (seuils → règle)

	TYPE 1	TYPE 2
fréquence	≈ 10 %	≈ 85 %
sujets	jeunes	plus âgés (le plus souvent > 40/50 ans)
cause	destruction des cellules β pancréatiques → carence d'insuline	insulinorésistance ou production insuffisante d'insuline

Lien avec la gauche : DT1 = atteinte de la **glande** ; DT2 = **tissus cibles** (insulinorésistance) ou glande (production insuffisante).

À savoir par cœur

glycémie à jeun **0,8 - 1,1 g/L★**

2 h après repas **< 1,4 g/L**

diabète : à jeun **≥ 1,26 g/L (x2)** · HGPO 75 g → **≥ 2 g/L** à 2 h

DT1 ≈ 10 % · DT2 ≈ 85 %

demi-vie : peptidiques **quelques min** · stéroïdes **60-90 min**

T3 = 3 iodes · T4 = 4